二级指针

什么是二级指针：指针的指针。

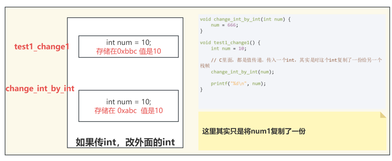
1.如果在一个函数内部，需要取修改外界传入的一个int。 这时候如果我们函数形参传的是int，能修改成功吗？不能修改成功
因为C语言，是值传递。 这时候相当于只是复制了一份。

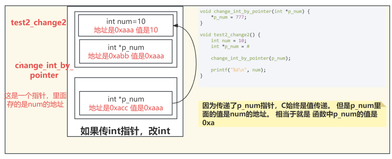
这时候如果要修改外界的一个int. 就必须传入int类型的指针。

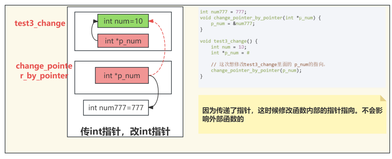
2.如果说，想修改一个指针的指向。 这时候就需要二级指针

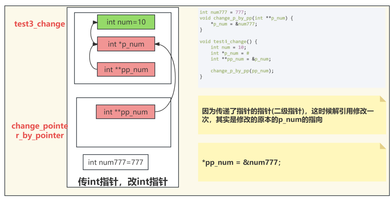
```
// main
int num=10;
int *p_num = &num;

// 在其他函数里面，想修改p_num的指向。 这时候如果光传一个p_num进去，无法修改 p_num。

void change_p_bypp(int **pp_num){}
*pp_num = &num666; // 修改的就是指针的指向
**pp_num = 800;  // 修改的就是指针的值


作用场景： 在一个函数内部，需要修改外界传入的指针的指向的时候。 这时候一级指针不行，需要使用二级指针
```

二级指针，就是指针的指针。也就是存储一个指针变量地址的指针









函数指针

什么是函数指针?
函数指针，就是一个指针， 指向的是一个函数。

虚拟内存空间的时候，讲过代码段。 其实最终代码在经过编译链接之后，会在虚拟内存空间里存着。不是存储的实际的代码，是经过编译链接之后的代码。 是一些机器指令。 函数指针里面存储的就是这个机器指令的头。

函数指针有什么用?
我们之前传递参数的时候，可以传int。 函数指针的存在可以帮助我们传递函数。

1.基本的语法：
1)函数指针的声明： 返回值类型 (*指针名)(形参列表)
注意事项： 形参列表中，可以不写名字。

```
void test1(int num){}

void (*p_test1)(int) 这个就声明了一个函数指针，名字叫做 p_test1.后续可以指向test1函数

2)函数指针的初始化

void (*p_test1)(int)  = NULL;
void (*p_test2)(int)  = test1;

注: 函数指针的别名。 typedef  void (*Ptr_void)(int);
这个就声明了一个函数指针的别名， 它可以指向一个形参是int的， 返回值是void的函数。

3） 函数指针的使用
// 写法1
返回值类型 返回值 = 函数指针名(参数);
// 写法2, 不推荐
返回值类型 返回值 = (*函数指针名)(参数);
```

qsort函数

qsort标准库函数，其实就是提供给我们排序的。 想帮我们完成的任务是宽泛的， 如果想对int数组排序可以，如果想对Student结构体排序可以。是在<stdblib.h>

什么叫大，什么叫小。
如果是一个int的话。 很容易理解。 但是对于结构体Student。 这时候就不好说。
qsort函数里面，就是你告诉我，什么叫做大，什么叫做小。

```
void qsort(void *base, size_t num, size_t size, int (*compare)(const void *, const void *));
```

base：通用指针类型，表示要排序的数组，可以是任意类型数组。
num：数组中的元素数量，也就是待排序的base数组的长度。
size：base数组中每个元素的大小，通常使用 sizeof 运算符得到。
compare：函数指针类型，表示该函数需要传入一个返回值类型是int，形参列表是const void *, const void *的表示比较规则的函数。

这里拿到的指针，是指向原本数据的指针。 比如，里面要排序的是int类型的数组， 最后得到的指针就是int * .
比如，里面要排序的是Student数组。 得到的指针就是 Student *